Exercices Classiques — Chapitre 14

Alcools, activation et protection

Table des matières

1 Racémisation **2**

2 Synthèse d'un époxyde et d'un éther-oxyde cyclique **3**

3 Voies d'obtention du MTBE (D'après Centrale-Supélec) **6**

4 Déshydratation d'alcools **10**

1 Racémisation

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

- Identifier l'**activation** d'un alcool en milieu acide : la protonation de la fonction alcool transforme le groupe $-OH$, mauvais groupe partant, en H_2O, bon groupe partant.
- Choisir un **mécanisme de substitution nucléophile** adapté à la nature du substrat et au milieu réactionnel ; ici, raisonner par un mécanisme limite de type **SN1**.
- Relier la formation d'un **carbocation plan** à la **disparition temporaire de l'information stéréochimique**.
- Expliquer qu'une attaque nucléophile sur les **deux faces** du carbocation conduit à la formation des deux énantiomères.
- Déduire de ce raisonnement la **racémisation** du composé initialement énantiopur.

Point Méthode

Evolution stéréochimique d'un alcool chiral en milieu acide

- D'abord repérer que la fonction alcool doit être **activée** : la protonation transforme $-OH$ en H_2O, qui peut quitter la molécule.
- On examine ensuite la nature du substrat et du milieu ; pour un alcool secondaire en milieu acide aqueux, on raisonne par un mécanisme limite de type **SN1**.

Enoncé

Le (R)-butan-2-ol optiquement pur se racémise en milieu acide aqueux. Expliquer.

Corrigé

En milieu acide, l'alcool se protone. Le départ d'une molécule d'eau se traduit par la formation d'un carbocation qui présente un plan de symétrie (le plan défini par le carbone portant la charge positive et les trois atomes qui lui sont liés). L'eau se comporte comme un nucléophile vis-à-vis du carbone électrophile du carbocation pour redonner l'alcool. Le nucléophile arrive de façon équiprobable par une face ou l'autre : il y a donc racémisation.

2 Synthèse d'un époxyde et d'un éther-oxyde cyclique

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Comparer la nucléophilie d'alcools de différentes classes à l'aide d'arguments stériques.

— Comparer la nucléophilie d'un alcool et de sa base conjuguée.

— Choisir une base pour déprotoner un alcool ou un phénol à partir d'une échelle de pKa.

Point Méthode

Écrire le mécanisme d'une synthèse de Williamson à partir d'un alcool

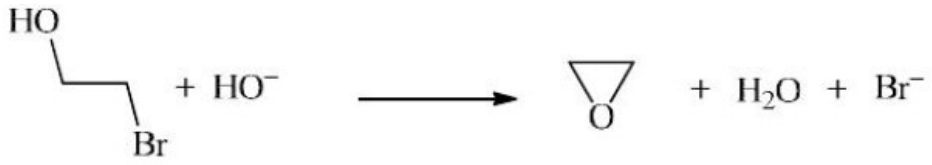
— Une synthèse de Williamson correspond à une substitution nucléophile d'un ion alcoolate sur un halogénoalcane. Si l'on part d'un alcool, il faut d'abord proposer un réactif susceptible de déprotoner l'alcool et écrire l'équation de la réaction (acido-basique ou redox).

— Écrire ensuite le mécanisme de la réaction de l'ion alcoolate sur l'halogénoalcane. Il s'agit en général d'un mécanisme SN2 si l'halogénoalcane est primaire ou secondaire et peu encombré. Les flèches de mécanisme doivent clairement apparaître.

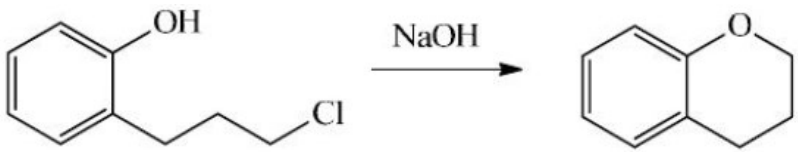
Enoncé

Une halohydrine est un composé comportant un groupe hydroxyle et un halogène sur deux atomes de carbone adjacents.

1. On observe expérimentalement qu'une solution aqueuse de soude suffit pour déprotoner la fonction alcool d'une halohydrine. Justifier.
2. Proposer un mécanisme pour la formation de l'époxyde (éther-oxyde cyclique à 3 chaînons) ci-dessous :

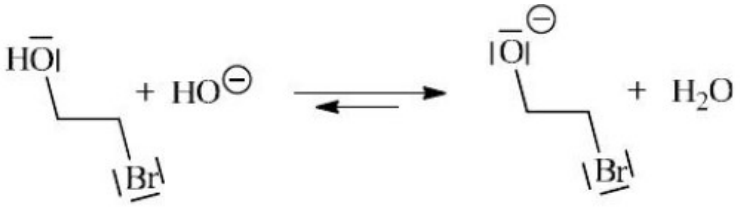


3. Expliquer la réaction ci-dessous :

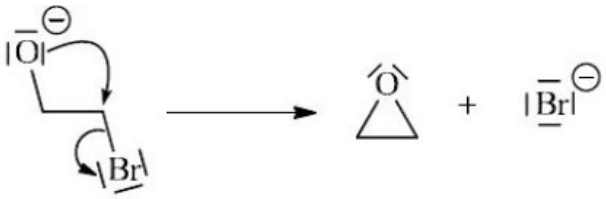


Corrigé

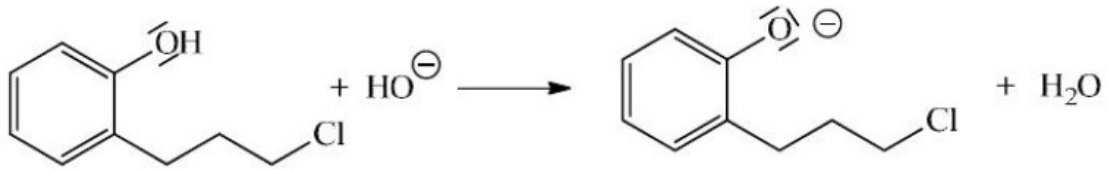
1. L'atome d'halogène (ici de brome) a un effet inductif attracteur qui rend l'atome d'hydrogène du groupe hydroxyle –OH plus acide que celui d'un simple alcool : la soude permet donc de déprotoner une halohydrine.
2. Dans un premier temps, la base HO^- permet de déprotoner l'halohydrine selon :



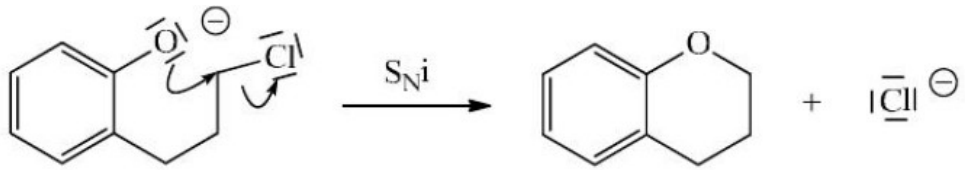
On observe alors une réaction intramoléculaire, car la molécule contient un atome nucléophile (l'atome d'oxygène chargé négativement), et un atome électrophile (l'atome de carbone lié au brome). La réaction qui a lieu est une synthèse de Williamson intramoléculaire, et se déroule selon un mécanisme de type S_N2 intramoléculaire (noté S_{Ni}), avec une attaque dorsale du nucléophile sur l'atome de carbone électrophile, et départ du nucléofuge Br^-.



La formation d'un éther-oxyde cyclique déplace l'équilibre acido-basique précédent vers l'ion alcoolate.
3. La molécule considérée contient une chaîne de type halogénoalcane et une fonction phénol, qui vont pouvoir réagir selon une réaction intramoléculaire. La fonction phénol est facilement déprotonée par la soude :



L'atome d'oxygène chargé négativement très nucléophile attaque l'atome de carbone électrophile lié à l'atome de chlore selon une S_N2 intramoléculaire :



3 Voies d'obtention du MTBE (D'après Centrale-Supélec)

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Proposer une voie de synthèse d'un éther-oxyde dissymétrique.

— Interpréter la formation de produits indésirables par la compétition entre les réactions de substitution et d'élimination.

Point Méthode

Proposer une voie de synthèse d'un éther-oxyde dissymétrique

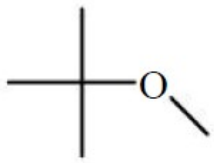
— Un éther-oxyde peut être synthétisé à partir d'un ion alcoolate et d'un halogénoalcane selon la méthode de Williamson. Lors de la formation de l'éther-oxyde, une liaison C–O est créée entre l'atome d'oxygène nucléophile de l'ion alcoolate et l'atome de carbone électrophile de l'halogénoalcane. Dans un éther-oxyde dissymétrique, on identifie deux liaisons C–O pouvant être créées à partir de réactifs différents, on peut donc envisager deux voies de synthèse.

— Parmi les deux voies possibles, choisir la plus intéressante en envisageant la possibilité de réactions parasites (réactions d'élimination en compétition avec la réaction de substitution).

— Lorsqu'il est demandé, écrire le mécanisme de la réaction de substitution nucléophile. Il s'agit d'un mécanisme de S_N1 ou de S_N2 selon la nature de l'halogénoalcane.

Enoncé

Le plomb tétraéthyle $Pb(C_2H_5)_4$ a longtemps été utilisé pour améliorer le pouvoir antidétonant des carburants. La mise au point d'essence sans plomb a été rendue possible par l'addition de tertiobutylméthyléther MTBE.



MTBE

Le MTBE peut être obtenu en faisant réagir l'ion 2-méthylpropan-2-olate (ou tertiobutanolate) $tBuO^-$ sur l'iodométhane dans un solvant aprotique convenablement choisi.

1. Nommer le MTBE en nomenclature officielle.

2. Proposer plusieurs voies d'obtention de l'ion 2-méthylpropan-2-olate à partir du 2-méthylpropan-2-ol.
3. Écrire le mécanisme de la réaction de formation du MTBE.
4. Pourquoi la réaction est-elle effectuée dans un solvant aprotique ? Proposer plusieurs solvants pouvant convenir.
5. Proposer une autre voie de synthèse, à partir d'un alcool et d'un halogénoalcane, pour obtenir le MTBE. Écrire le mécanisme de la réaction. Est-ce une voie d'accès intéressante au MTBE ?

Données :

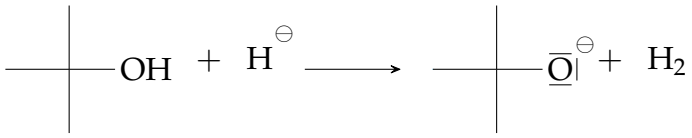
— $pK_a(tBuOH/tBuO^-) \approx 17$
— $pK_a(((CH_3)_2C)_2NH/((CH_3)_2C)_2N^-) \approx 40$
— $pK_a(H_2/H^-) \approx 35$

Corrigé

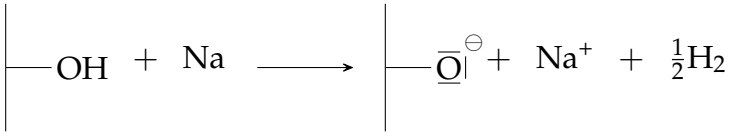
1. Le MTBE est le 2-méthoxy-2-méthylpropane.

2. L'ion 2-méthylpropan-2-olate (ou tertiobutanolate) peut être obtenu à partir du 2-méthylpropan-2-ol :

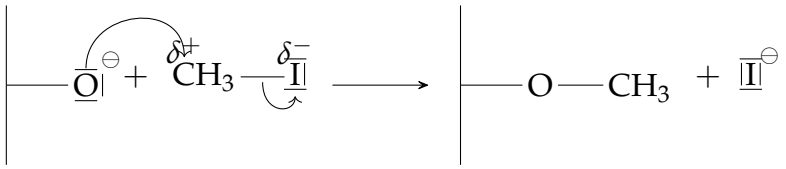
— selon une réaction acido-basique par l'action d'une base forte telle que l'ion hydrure ($pK_a(\mathrm{H_2/H^-}) \approx 35$) ou le diisopropylamidure de lithium (LDA) sur le 2-méthylpropan-2-ol (ou tertiobutanol)



— selon une réaction d'oxydo-réduction par l'action du sodium sur cet alcool



3. L'ion 2-méthylpropan-2-olate réagit sur l'iodométhane selon un mécanisme S_N2 :



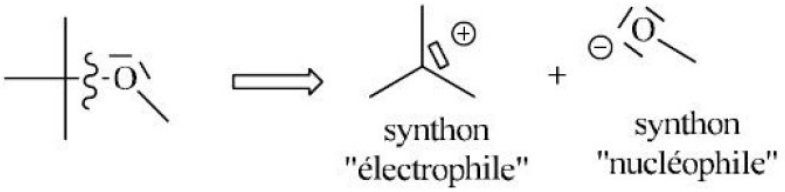
On obtient le tertiobutylméthyléther MTBE.

4. L'ion alcoolate est une base forte. L'utilisation d'un solvant protique BH tel que $pK_a(\mathrm{BH/B^-}) < pK_a(\mathrm{tBuOH/tBuO^-})$ conduirait à une réaction acido-basique entre le solvant et l'ion alcoolate : $\mathrm{tBuO^- + BH \longrightarrow tBuOH + B^-}$ qui détruirait le nucléophile.

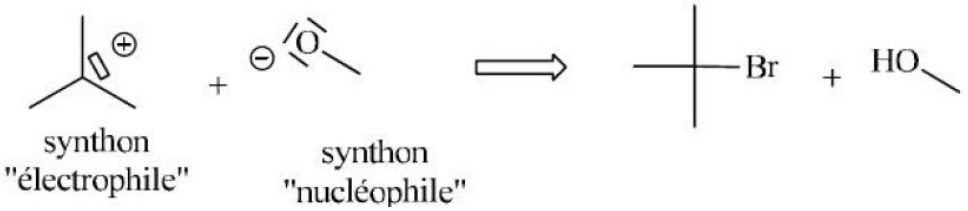
D'autre part, un solvant protique solvate bien les anions (en établissant des liaisons H avec l'anion) et diminue leur pouvoir nucléophile.

Un solvant polaire aprotique tel que le diméthylsulfoxyde DMSO ou une amine tertiaire (par exemple $(C_2H_5)_3N$) pourrait convenir.

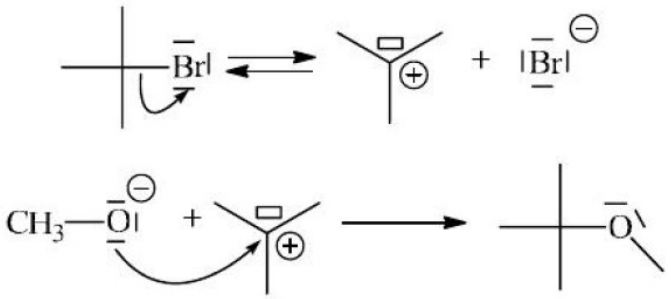
5. Effectuons une analyse rétrosynthétique à partir de la structure de l'éther-oxyde souhaité. Une voie de synthèse possible fait intervenir les synthons suivants :



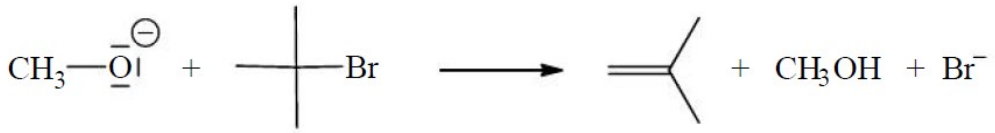
Le synthon « électrophile » est issu de l'halogénoalcane, le synthon « nucléophile » est issu de l'alcool.



Le MTBE peut donc être obtenu par réaction entre l'ion méthanolate et le 2-bromo-2-méthylpropane (halogénoalcane tertiaire), l'ion méthanolate étant préparé à partir du méthanol selon une réaction acido-basique ou d'oxydo-réduction. La réaction entre l'alcoolate et l'halogénoalcane se fait selon un mécanisme S_N1, avec formation d'un carbocation dans une première étape et attaque du nucléophile sur le carbocation dans la seconde étape :



Dans cette voie de synthèse, la base forte CH_3O^- peut réagir sur le carbocation tertiaire selon une réaction d'élimination, en compétition avec la réaction de substitution. Le caractère basique de l'ion méthanolate prédominera par rapport à son caractère nucléophile, on obtiendra donc très peu de l'éther-oxyde souhaité, et principalement le 2-méthylpropène, produit d'élimination.



Cette voie d'accès au MTBE est peu intéressante, il est préférable de faire réagir l'ion tertiobutanolate sur l'iodométhane.

4 Déshydratation d'alcools

Niveau de difficulté : ★ ☆ ☆ (application du cours)
Compétences visées :

— Prévoir les produits pouvant se former lors de la déshydratation d'un alcool

— Indiquer le ou les produits majoritaires.

Point Méthode

Écrire le mécanisme de la déshydratation d'un alcool

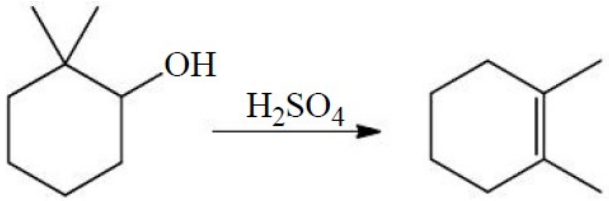
— Dans un premier temps, l'alcool est protoné et conduit à l'ion alkyloxonium $ROH_2{}^+$.

— L'ion alkyloxonium subit alors une élimination, selon un mécanisme de E1 ou de E2.

— Dans le cas d'un mécanisme E1, l'élimination se déroule en deux étapes : la liaison C–O se rompt et conduit à un carbocation, avec départ d'une molécule d'eau. Une base faible présente dans le milieu réactionnel (l'ion hydrogénosulfate $HSO_4{}^-$ ou l'eau) arrache un atome d'hydrogène en β de l'atome de carbone électrophile du carbocation pour conduire à l'alcène. Toutes les étapes de cette réaction sont renversables.

Enoncé

1. Le butan-2-ol, traité par de l'acide sulfurique à 180° C, conduit majoritairement au (E)-but-2-ène. On constate que le butan-1-ol, traité dans les mêmes conditions, conduit majoritairement au même alcène : expliquer ces faits.
2. L'alcool suivant, traité à chaud par l'acide sulfurique, évolue selon la réaction suivante :

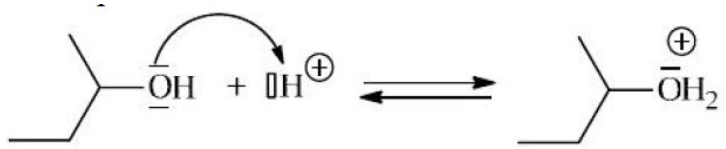


Expliquer, sachant que le mécanisme fait intervenir un réarrangement de carbocation.

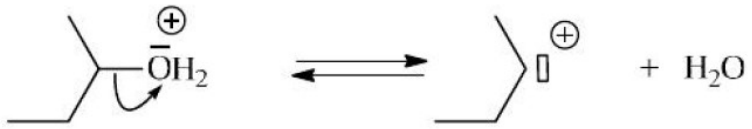
Corrigé

1. Le butan-2-ol et le butan-1-ol subissent tous deux une déshydratation en milieu acide.

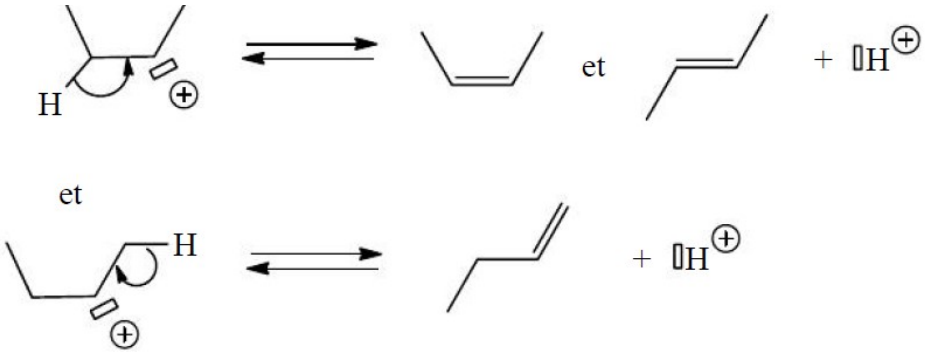
— Écrivons le mécanisme de la réaction dans le cas du butan-2-ol. En milieu acide, l'alcool est protoné :



L'alcool protoné évolue en présence d'une base faible telle que HSO_4^- ou H_2O selon une réaction d'élimination. En considérant un mécanisme de type E1, on observe d'abord la formation d'un carbocation.

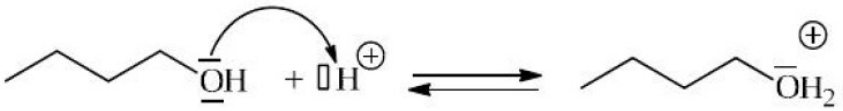


Le carbocation possède deux atomes d'hydrogène en β, susceptibles d'être arrachés par la base, selon la réaction :

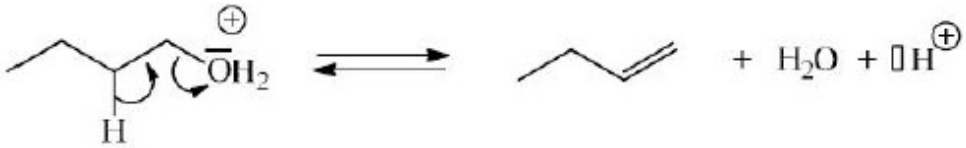


La réaction suit la règle de Zaïtsev et conduit majoritairement à l'alcène le plus substitué, donc au but-2-ène. On obtient majoritairement le stéréoisomère E, qui est plus stable que son diastéréoisomère Z.

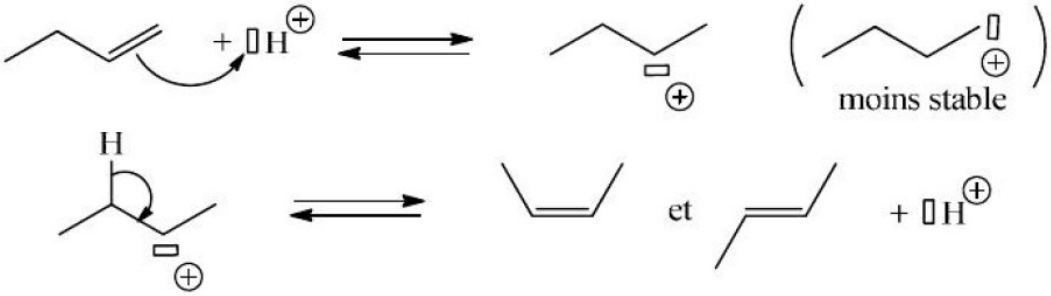
— Considérons à présent le cas du butan-1-ol. Dans un premier temps, il se déshydrate en but-1-ène. On observe ainsi :



L'alcool protoné évolue en présence d'une base faible telle que HSO_4^- ou H_2O selon une réaction d'élimination, selon un mécanisme de type E2 :



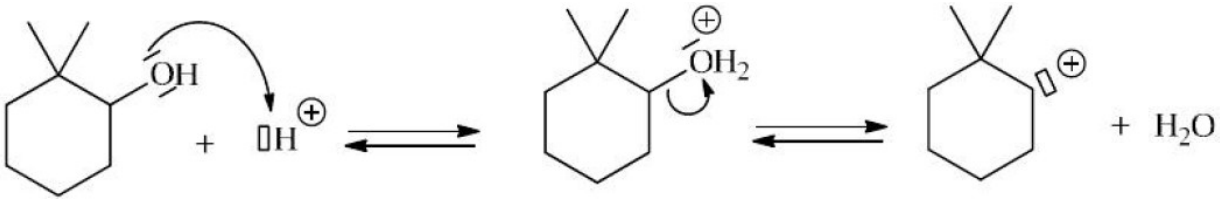
Or, la réaction de déshydratation est sous contrôle thermodynamique, donc l'alcène formé peut évoluer en milieu acide pour conduire à un alcène plus stable, le (E)-but-2-ène. En effet, dans l'acide sulfurique, l'alcène peut conduire à un carbocation (on obtient préférentiellement le carbocation le plus stable), qui évolue en l'alcène observé, avec régénération du catalyseur acide, selon :



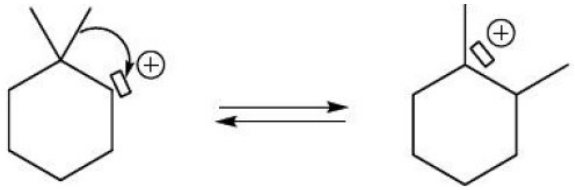
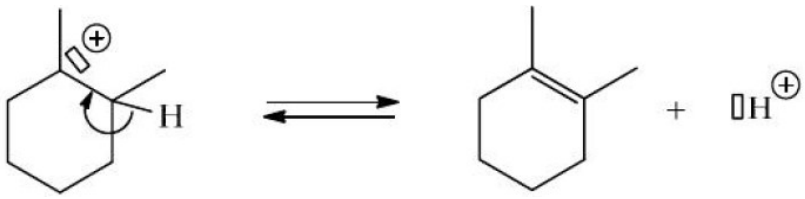
Il s'agit d'une isomérisation.

Le butan-1-ol et le butan-2-ol conduisent donc majoritairement au même alcène.

2. On peut proposer le mécanisme suivant : le 2,2-diméthylcyclohexanol (alcool secondaire) est protoné en milieu acide. On peut ensuite envisager le départ du groupe nucléofuge H_2O selon un mécanisme de type E1, dont la première étape conduit à un carbocation secondaire.



La formation du 1,2-diméthylcyclohex-1-ène peut s'expliquer par un réarrangement du carbocation intermédiaire, avec la migration d'un groupement méthyl de sorte à obtenir un carbocation tertiaire, plus stable, selon :



Ce carbocation évolue alors en présence d'une base faible pour conduire à l'alcène observé, avec régénération du catalyseur :